

وثيقة التصميم والبنية التحتية - منصة شعاع (فرع أبيس)

النظام الموحد لتسجيل قراءات العدادات

1. الرؤية العامة للنظام

تهدف المنصة إلى الاستغناء عن التسجيل الورقي وتوفير نظام رقمي متكامل يسمح لمشتري الكهرباء في منطقة أبيس برفع قراءات العدادات مرفقة بالصور والإحداثيات، مع توفير لوحة تحكم ذكية لموظفي شركة شعاع لاعتماد هذه القراءات.

2. البنية التحتية التقنية (السيرفرات والاستضافة)

نظراً لأن المشروع سيبدأ بفرع أبيس ثم يتوسع، يُنصح بالبدء باستضافة سحابية قابلة للتوسع (Scalable Cloud Hosting):

- السيرفر (Backend): استخدام DigitalOcean Droplet أو AWS EC2 (بمواصفات 4GB RAM و 2 vCPU للبداية).
- تخزين الصور (Storage): استخدام AWS S3 أو مساحة تخزين منفصلة (Object Storage) لضمان عدم ضغط الصور على سيرفر النظام الرئيسي، حيث أن حجم صور العدادات والإيصالات سيكون كبيراً.
- قاعدة البيانات (Database): لحفظ بيانات المشتركين وحالة القراءات (مقبولة PostgreSQL مرفوضة).

3. المكونات البرمجية للمنصة

المكون	التقنية الموصى بها	الهدف
--------	--------------------	-------

واجهة المستخدم (العميل)	React.js أو PWA	تطبيق ويب يعمل على متصفح الموبايل بدون تحميل لتسهيل الاستخدام، مع إمكانية الوصول للكاميرا والموقع.
لوحة التحكم (الشركة)	Vue.js + Bootstrap	شاشة تحكم سريعة لمراجعة الصور واعتماد القراءات.
الخادم (Backend)	أو Node.js Python (FastAPI)	معالجة الطلبات بسرعة عالية، وربط الصور بقاعدة البيانات.

4. خطة العمل المباشرة (Action Plan)

1. الأسبوع الأول: حجز السيرفر السحابي ورفع النسخة التجريبية (Prototype).
2. الأسبوع الثاني: إضافة حماية للبيانات (SSL) وتأمين لوحة التحكم بكلمات مرور.
3. الأسبوع الثالث: إطلاق المنصة لعدد محدود من المشتركين في قرى أبيس (مثلاً 500 مشترك) لمراقبة أداء النظام.
4. الأسبوع الرابع: تدريب موظفي المراجعة في فرع أبيس على استخدام لوحة التحكم لاعتماد القراءات.

5. التكلفة التقديرية للتشغيل (شهرياً) للنسخة التجريبية

- السيرفر الأساسي: حوالي 20 - 30 دولار أمريكي.
 - مساحة تخزين الصور: حوالي 5 - 10 دولار أمريكي (حسب الحجم).
 - الدومين (اسم الموقع): 15 دولار (سنوياً).
- *هذه التكلفة تخص البنية التحتية فقط ولا تشمل تكلفة التطوير البرمجي.